ЗАНЯТИЕ 13

Управление изменениями: Change Control

По материалам: PMBOK (Perform Integrated Change Control) · PRINCE2 (управление изменениями, Change Authority, бюджет изменений) · ITIL 4 (Change Enablement) · Б. Боэм и К. Бек — стоимость изменения на разных фазах проекта

Сквозной пример: «ФлораЭкспресс»

Изменения неизбежны — вопрос в том, кто ими управляет и как

- Ни один план не переживает встречи с реальностью без поправок: меняются требования заказчика, регуляторные правила, приоритеты спонсора, технологии. Утверждённый базовый план — это не гарантия, а точка отсчёта
- Две крайности одинаково опасны: «ничего не менять» — проект выпускает ненужное; «менять всё, что просят» — проект тонет в перерасходе и срывах сроков. Change Control — способ выбирать между ними расчётом, а не настроением и громкостью просьбы
- Занятие 12 научило замечать отклонения — скоркартами, чек-листами, контрольными картами. Сегодня — следующий шаг: что делать, когда отклонение или новое требование заставляет менять сам план. Кто решает, на каком основании и из каких денег
- **Главная мысль занятия: Change Control не запрещает изменения — он делает их цену видимой ДО решения, а не после**

A

Основы Change Control

Базовый план, запрос на изменение, процесс, полномочия и маршруты

Словарь занятия: слова, которыми мы будем пользоваться

Термин	Что означает	Пример «ФлораЭкспресс»
Базовый план (baseline)	Утверждённые версии объёма, графика и бюджета; с ними сравнивают факт	Утверждённый объём и дата запуска к 14 февраля
Запрос на изменение (Change Request)	Формальное письменное предложение изменить базовый план, продукт или документ	«Добавить доставку за 2 часа»
Журнал изменений (Change Log)	Реестр всех запросов с датой, оценкой, решением и причиной	Запись: «отклонено, окупаемость ниже порога»
Анализ влияния (Impact Analysis)	Оценка последствий изменения для объёма, срока, стоимости, качества и рисков до решения	+4 дня на критическом пути, +90 тыс. ₽
Change Authority / CCB	Орган или роль с правом решать по изменениям; CCB — Change Control Board, совет по изменениям	Совет: менеджер, владелец продукта, техлид, финансы
Бюджет изменений (change budget)	Отдельный лимит денег на изменения, заложенный в проект заранее; остаток виден всем	150 тыс. ₽ на период до запуска
Re-baseline	Утверждение нового базового плана после одобренных изменений	Обновлён график после «доставки за 2 часа»
Scope creep	Неформальный рост объёма «по чуть-чуть», без запроса, анализа и решения	«Добавим ещё пару мелочей — это же 5 минут»

Где Change Control живёт в моделях управления проектом

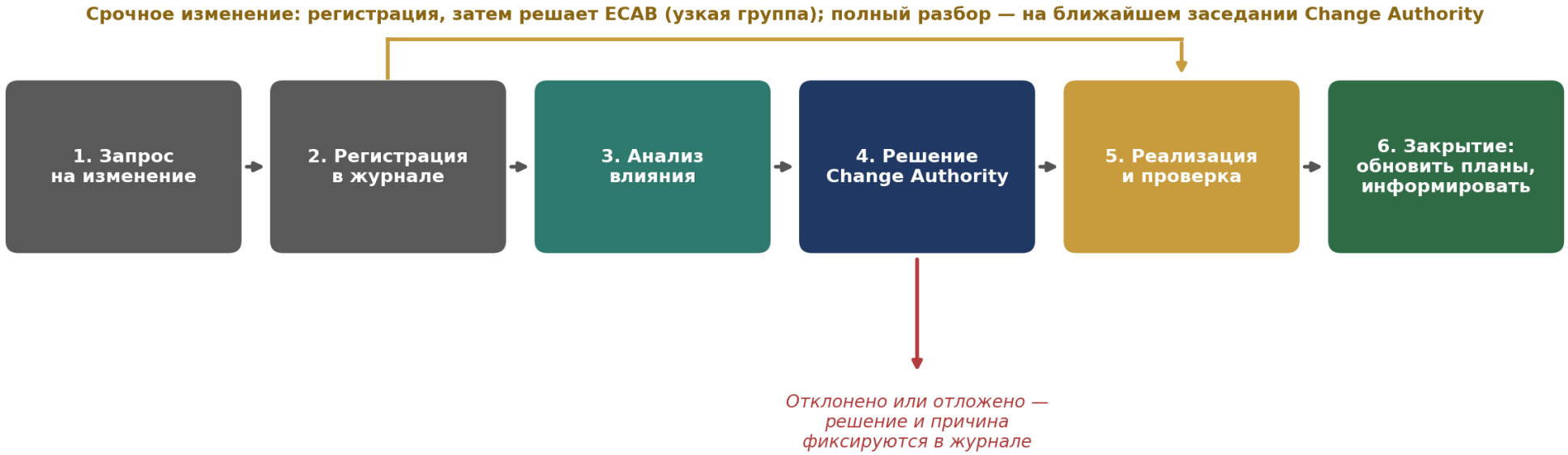
- PMBOK: процесс Perform Integrated Change Control (группа Monitoring & Controlling) рассматривает ВСЕ запросы на изменение, одобряет или отклоняет их и управляет изменениями базовых планов. Запрос могут породить любые процессы — от управления рисками до управления качеством
- Базовые планы — предпосылка: пока нет утверждённого базового плана объёма (занятие 4), графика (занятие 5) и бюджета (занятие 6), нечего менять и не с чем сравнивать — «изменение» превращается в спор о вкусах
- Связь с занятием 12: отклонение, найденное скоркартой, контрольной картой или чек-листом, ещё не изменение. Решение «менять ли план» оформляется запросом на изменение и проходит анализ влияния
- PRINCE2 решает ту же задачу через журнал вопросов (Issue Register), Change Authority и бюджет изменений; ITIL 4 (Change Enablement) — для ИТ-сервисов: маршруты изменений по уровню риска
- **Общий принцип у всех стандартов: решение принимает уполномоченный орган по заранее заданным правилам — а не тот, кто громче попросил**

Типы запросов на изменение по PMBOK

Тип	Что это	Пример «ФлораЭкспресс»
Корректирующее действие (corrective action)	Вернуть ожидаемые показатели в соответствие с планом	Отстаём на 2 дня — добавить сверхурочные часы разработчикам
Предупреждающее действие (preventive action)	Снизить вероятность проблемы ДО её наступления	Добавить нагрузочный тест перед 14 февраля
Исправление дефекта (defect repair)	Привести уже созданный продукт в соответствие с УТВЕРЖДЁННЫМ требованием	Промокод не применяется, хотя требование это предписывает
Обновление (update)	Изменить базовый план, требование, критерий приёмки или документ	Добавить новую функцию, перенести веху, сменить критерий приёмки

- **Дефект — это несоответствие утверждённому требованию. Если заказчик просит иначе, чем записано, — это не дефект, а обновление: новое требование, которое нужно оценить и одобрить**
- Проверочный вопрос: «На какой пункт утверждённых требований я могу сослаться?» Нет такого пункта — перед нами запрос на обновление, а не исправление

Процесс Change Control: от запроса до закрытия



- Процесс запускает только письменный запрос. Устная просьба «давай быстро поправим» не отменяет обязанность зарегистрировать изменение в журнале
- Решение и причина отклонения фиксируются тоже: иначе те же запросы будут возвращаться снова и снова
- **Одобренное изменение не завершено, пока не обновлены базовые планы и не проинформированы стейкхолдеры — иначе план и факт расходятся, и отчёты контроля «краснеют» из-за несогласованных данных**

Анализ влияния: что проверить до решения

Запрос: «Доставка за 2 часа» к 14 февраля. Что нужно выяснить по каждому измерению:

Измерение	Вопрос	Ответ для «ФлораЭкспресс»
Объём	Какие требования и компоненты затронуты?	Новый статус заказа, экран курьера, правила расчёта цены
Срок	Сдвигается ли критический путь и на сколько?	+4 дня на критическом пути
Стоимость	Прямые затраты и цена задержки	90 тыс. ₽ + 4 дня × 10 тыс. ₽ в день
Качество	Как изменятся объём тестирования и вероятность дефектов?	Нужен нагрузочный тест маршрутизации
Риски	Какие новые риски, с какой вероятностью и ценой?	10% × 250 тыс. ₽ = 25 тыс. ₽ (срыв окон доставки)
Ресурсы и стейкхолдеры	Кто нужен и чьё согласие потребуется?	Служба курьеров, поддержка, спонсор

- **Оценку влияния готовит не инициатор запроса — у него есть интерес: она должна быть независимой (исполнитель, менеджер проекта) и проверяться Change Authority**
- Не забывайте влияние второго порядка: одно изменение может сделать невозможным другое (общий модуль, общий срок) — это важно, когда запросов несколько

Кто решает: полномочия по уровням

Уровень	Кто	Типовое условие (пример «ФлораЭкспресс»)
Менеджер проекта	Решает сам в пределах делегированных полномочий	Стоимость ≤ 20 тыс. ₽, и запрос не меняет объём, критерии приёмки и даты вех
Change Authority (CCB)	Коллегиально: менеджер, владелец продукта, техлид, финансы/QA, представитель заказчика	Стоимость от 20 до 120 тыс. ₽, либо любое изменение объёма или критериев приёмки
Спонсор	Принимает решения выше полномочий CCB	Стоимость > 120 тыс. ₽, либо изменение даты ключевой вехи или бюджета
ECAB (Emergency CAB)	Узкая группа 2–3 человека для срочных случаев	Срочное изменение при продолжающемся ущербе; разбор на ближайшем заседании CCB

- Пороги задаются ДО появления запросов, числом, в плане управления изменениями — так же, как пороги RAG-статуса на занятии 12: иначе решение определяют субъективные впечатления
- **Пороги сравниваются с прямыми затратами C. Задержка D и риск R входят в чистую ценность NV (блок B), но не в уровень полномочий: у «доставки за 2 часа» C = 90 решает CCB, хотя полная стоимость C + D + R = 155 превышает 120. Если организация хочет сравнивать с полной стоимостью, это записывается в план заранее**
- Полномочия менеджера считаются и по сумме за период (накопительный лимит) — иначе серия «мелких» запросов обходит процесс (разберём в блоке B)
- *В PRINCE2 Change Authority может быть и одним человеком — важно не число людей, а то, что полномочия и пороги определены заранее*

Три маршрута изменений (ITIL 4)

Маршрут	Когда применяется	Кто решает	Пример «ФлораЭкспресс»
Стандартное	Повторяющееся, низкорисковое, процедура заранее одобрена	Предодобрено; регистрируется, отдельное решение не нужно	Еженедельное обновление прайс-листа по шаблону
Обычное (normal)	Всё остальное	По матрице полномочий	Новая функция «доставка за 2 часа»
Срочное (emergency)	Ущерб идёт прямо сейчас, ждать заседания нельзя	ECAB; разбор задним числом на ближайшем CCB	Платёжный шлюз отклоняет карты в пиковый день

- **Срочное ≠ «важное для спонсора». Критерий срочности — продолжающийся ущерб, а не громкость просьбы. Желание успеть к презентации — обычное изменение с ускоренным рассмотрением**
- Если ущерб не идёт (есть обходной путь, проблема в тестовой среде) — срочный маршрут не нужен, даже если исправление хочется сделать быстро
- Срочный маршрут без последующего разбора превращается в способ обходить процесс: каждое срочное изменение пересматривается на ближайшем заседании Change Authority

B

Решение об изменении: деньги, сроки, риск

Чистая ценность, бюджет изменений и накопление мелких запросов

Чистая ценность изменения: как посчитать «стоит ли»

$$NV = P \times B - (C + D + R)$$

Критическая вероятность успеха: $P^* = (C + D + R) / B$ — при такой вероятности изменение ровно окупается

- B — выгода, если изменение сработает (дополнительная выручка, сэкономленные затраты, избежанный штраф), тыс. ₽. P — вероятность, что выгода реально будет получена: это оценка, а не факт. P × B — ожидаемая выгода
- C — прямые затраты на реализацию. D — цена задержки = дни сдвига критического пути × цена одного дня задержки проекта. R — ожидаемая потеря от новых рисков = вероятность × размер потери (то же EMV, что на занятии 9)
- NV > 0 — необходимое, но не достаточное условие одобрения: нужны ещё деньги (бюджет изменений), полномочия (кто решает) и допустимый срок
- **P* показывает запас прочности. Если ваша оценка P близка к P*, решение держится на предположении: назовите это прямо и подумайте, как проверить P (пилот, опрос клиентов) до крупных затрат**

Из каких денег платим: бюджет изменений

- Напоминание из занятия 6: резерв на непредвиденные риски (contingency) покрывает известные риски и управляется менеджером проекта; управленческий резерв (management reserve) — это деньги на непредвиденную работу в рамках объёма, их использование требует решения выше менеджера проекта и обновления базового плана
- PRINCE2 добавляет удобную практику — бюджет изменений: отдельный лимит денег на изменения, утверждённый заранее. Каждое одобренное изменение уменьшает остаток, а остаток виден всем участникам
- Правило финансирования: даже при NV > 0 изменение нельзя одобрить, если его стоимость C больше остатка бюджета изменений. Варианты: (1) просить спонсора увеличить бюджет (re-baseline); (2) обменять — исключить из плана объём равной стоимости; (3) отложить
- Если денег не хватает, а NV > 0, спонсор может увеличить бюджет изменений на сумму нехватки. Разумное правило: делать это, когда NV не меньше удвоенной нехватки — запас на ошибку оценки P. Увеличение бюджета меняет базовый план, поэтому решение за спонсором
- **Одобрение без источника денег — не решение, а обещание за чужой счёт**

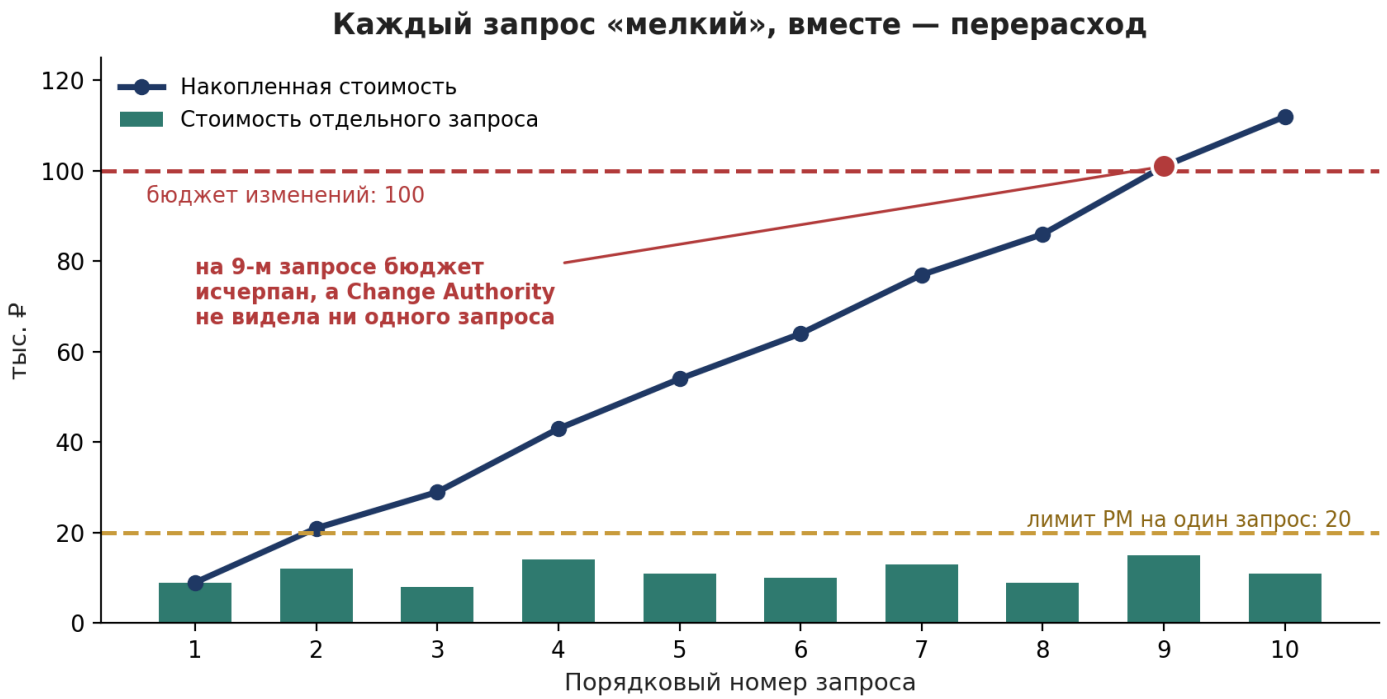
Разбор на сквозном примере: «доставка за 2 часа»

Исходные данные (тыс. ₽): B = 600, P = 50%, C = 90, задержка 4 дня × 10, новый риск 10% × 250. Остаток бюджета изменений — 150. Пороги: менеджер ≤ 20, ССВ ≤ 120.

Показатель	Расчёт	Значение
Ожидаемая выгода P × B	0,5 × 600	300
Прямые затраты C	из анализа влияния	90
Задержка D	4 дня × 10	40
Ожидаемая потеря от нового риска R	0,1 × 250	25
Итого затраты C + D + R	90 + 40 + 25	155
Чистая ценность NV	300 − 155	**145**
Критическая вероятность P*	155 / 600	25,8%

- Решение: одобрить через ССВ — NV > 0; деньги есть (остаток бюджета изменений 150 → 60); стоимость 90 лежит в пределах полномочий ССВ (20 < 90 ≤ 120)
- **Чувствительность: если реальная вероятность успеха не 50%, а 25%, то NV = 0,25 × 600 − 155 = −5. Вывод: оценка P важнее точности остальных чисел — перед одобрением полезно её проверить**

Накопление мелких изменений: «смерть от тысячи порезов»



- Каждый запрос ниже лимита менеджера (≤ 20), поэтому процесс не запускается. Десять запросов за шесть недель дали 112 тыс. ₽ при бюджете изменений 100: бюджет исчерпан на 9-м запросе, а Change Authority не увидела ни одного
- Защита — накопительный лимит полномочий менеджера за период (например, 50 тыс. ₽ за квартал) и журнал, который суммирует запросы. На графике накоплено 54 уже на 5-м запросе — с него решение переходит к Change Authority

- **Следите за интенсивностью изменений — числом и суммой запросов за период. Рост — сигнал проблемы с требованиями; читается как серия точек одного знака на контрольной карте из занятия 12**

Несколько запросов при ограниченных деньгах и сроке

- Очередь «по поступлению» редко даёт лучший результат: бюджет тратят первые запросы, а самые ценные остаются без денег
- Правило: выбрать набор запросов с максимальной суммарной чистой ценностью Σ(b − c) при двух ограничениях — сумма затрат ≤ остатка бюджета изменений; сумма дней на критическом пути ≤ резерва по срокам
- Усложнения реальной жизни: зависимость (запрос Б возможен только вместе с А); конфликт (А и Б меняют один модуль — вместе нельзя); обязательное (требование регулятора — входит в набор независимо от ценности)
- Запрос с b − c < 0 не одобряют, даже если деньги остались: «бюджет позволяет» не довод
- **Ранжирование по ценности на единицу затрат (b / c) — быстрая прикидка, но оптимум она гарантирует не всегда: дорогой запрос с высокой выгодой может проиграть двум дешёвым, а зависимость и обязательные запросы ломают порядок. При малом числе запросов проверяйте наборы перебором и всегда сверяйте ограничения**

Разбор на сквозном примере: пять мелких запросов

Следующий период проекта (после запуска «доставки за 2 часа»): остаток бюджета изменений — 100 тыс. ₽, резерв по срокам — 4 дня на критическом пути. Суммы в тыс. ₽.

№	Запрос	Затраты c	Выгода b	b − c	Дней на кр. пути	Условие
1	Фото букета крупнее в карточке	20	34	14	0	—
2	Подписи к открыткам (шаблоны)	25	55	30	2	—
3	Смена шрифта на лендинге	18	14	−4	0	—
4	Повтор прошлого заказа в один клик	40	90	50	2	требует №2
5	Push «курьер выехал»	30	60	30	1	—

- По поступлению: одобряем №1, №2, №3, затем №4 не помещается в бюджет (93 + 40 > 100), одобряем №5. Итог: затраты 93, 3 дня, чистая ценность 14 + 30 − 4 + 30 = 70. Запрос №3 с отрицательной ценностью одобрен «за компанию»
- **Оптимум: №1, №2, №4 — затраты 85, 4 дня (резерв использован полностью), чистая ценность 14 + 30 + 50 = 94. Выигрыш против очереди — 24 тыс. ₽ при меньших затратах**
- Зависимость сработала: №4 нельзя одобрить без №2 — это нужно проверять до подсчёта ценности

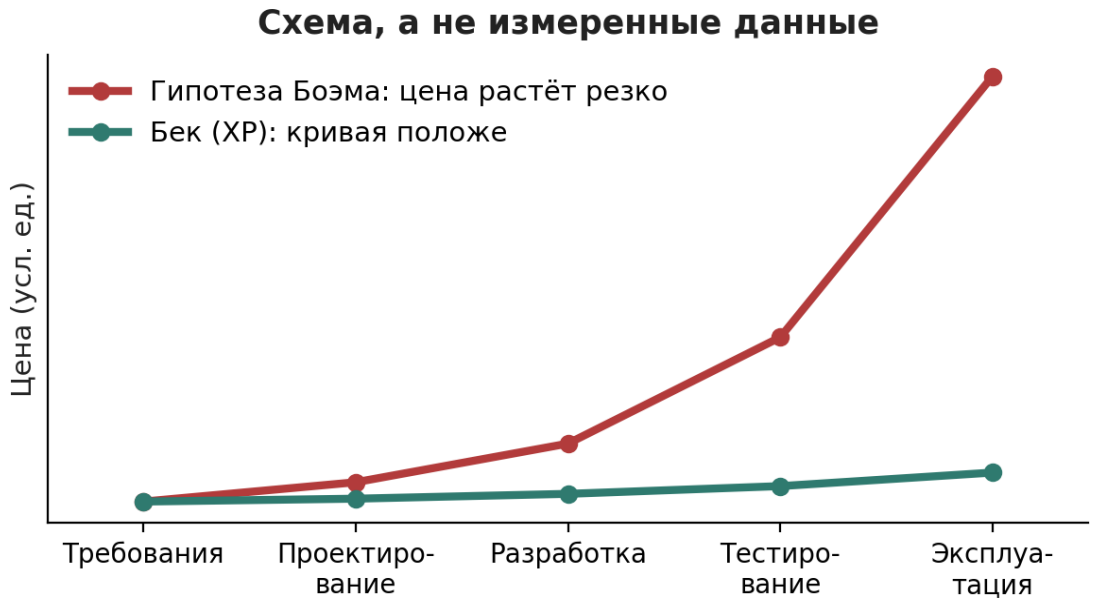
Законное изменение, scope creep и gold plating

Явление	Что это	Как отличить	Что делать
Законное изменение	Оформленный запрос, прошедший анализ и решение	Есть запрос, оценка влияния, решение, обновлён базовый план	Принять в работу
Scope creep	Рост объёма «по чуть-чуть» без запроса и решения; просят заказчик или команда	Нет запроса и оценки; звучит «это же пять минут»	Остановить, оформить запрос
Gold plating	Исполнитель сам добавляет «улучшение», которого никто не требовал	Инициатор — исполнитель, ссылки на требование нет	Не принимать без запроса: убрать или оформить
Дефект	Несоответствие утверждённому требованию	Можно сослаться на пункт требований	Исправить по соответствующему маршруту

- Gold plating часто воспринимается как «забота о качестве», но добавляет непроверенные требования, расширяет тестирование и создаёт риски, за которые никто не отвечает
- **Единый тест на любую «мелочь»: на какой пункт утверждённых требований можно сослаться? Если ни на какой — это изменение, и оно идёт по процессу**

Change Control в гибких проектах

- Бэклог продукта — это и есть реестр запросов на изменение; владелец продукта выступает Change Authority по содержанию. Изменения внутри спринта защищает цель спринта (sprint goal)
- Правило обмена (swap): новый элемент входит в спринт, только если из него выходит элемент равной трудоёмкости — ёмкость команды не растёт
- Гибкость не отменяет учёта: изменения регистрируются, их цена видна. Меняется скорость и близость решения к команде, а не его необходимость
- **Кривая стоимости изменения: по гипотезе Боэма цена растёт с каждой фазой; по Беку (XP) при частой интеграции и автотестах она может быть положе. Вопрос остаётся спорным и зависит от контекста; практический вывод — чем раньше обнаружено, тем дешевле, а скорость обратной связи важнее самого этапа**
- *Исходные оценки Боэма (1970-е, крупные проекты) доходили до 100:1 между требованиями и эксплуатацией; на графике значения условные — он показывает форму гипотезы, а не измерения*



Типичные ошибки управления изменениями

Ошибка	В чём проблема	Как избежать
Менять «на словах»	«Давай быстро поправим» без запроса: изменение не видно ни журналу, ни бюджету	Любое изменение — письменно в журнал; срочное — оформить задним числом
Анализ влияния делает инициатор	Затраты занижены, выгода завышена	Оценка независимая; проверка Change Authority
Решение только по стоимости	Дешёвые запросы одобряют «не глядя» и они накапливаются	Чистая ценность плюс накопительный лимит
«Срочно» как способ обхода	Любую просьбу спонсора объявляют срочной	Критерий — продолжающийся ущерб; разбор задним числом
Одобрили, но не обновили базовый план	План и факт разъезжаются; EVM «краснеет» по несогласованной причине	Re-baseline и информирование после каждого одобрения
Журнал без отклонённых запросов	Те же запросы возвращаются; решения не воспроизводимы	Фиксировать решение и причину отклонения

С

Задания для команд

Крупное изменение — набор запросов — классификация

Как выполнять задание: три части

- У каждой команды свой проект: одно крупное изменение, пять мелких запросов и три запроса для классификации. Все суммы — в тыс. ₽, сроки — в днях. Числа вашей команды не совпадают с примерами занятия — их нужно считать заново
- Часть 1 — Решение по крупному изменению. Рассчитайте ожидаемую выгоду, затраты C + D + R, чистую ценность NV и критическую вероятность P*; проверьте деньги (остаток бюджета изменений), полномочия (кто решает) и дополнительное условие из задания. Сформулируйте решение: одобрить / отклонить / отложить / направить выше — и обоснуйте его числами
- Часть 2 — Набор мелких запросов. Найдите набор с максимальной суммарной чистой ценностью при ограничениях бюджета и резерва по срокам, и сравните его с набором «по порядку поступления» и с набором по убыванию b / c (с учётом зависимостей); объясните, какие запросы вы отклонили и почему и в чём ошибается каждая из «простых» стратегий
- Часть 3 — Классификация. Для каждого из трёх запросов определите тип (корректирующее / предупреждающее / исправление дефекта / обновление), маршрут (стандартное / обычное / срочное) и кто решает. Одной фразой обоснуйте каждое определение
- **Итог части 1 и части 3 сдаётся письменно: числа без решения и решение без чисел не засчитываются**

Памятка: правила, общие для всех команд

Вопрос	Правило
Кто решает	Менеджер проекта — если стоимость ≤ t1 И запрос не меняет объём, критерии приёмки и даты вех. Change Authority — если t1 < стоимость ≤ t2, или запрос меняет объём или критерии приёмки. Спонсор — если стоимость > t2, или меняется дата вехи, или нужно увеличить бюджет изменений. Пороги сравниваются с прямыми затратами C. Срочное — решает ECAB (разбор задним числом на CCB). Стандартное — предодобрено. Пороги t1 и t2 указаны в задании команды
Часть 1: когда одобрять	NV > 0; C не больше остатка бюджета изменений; срок укладывается в жёсткие ограничения. NV > 0, но денег не хватает — направить выше с предложением. NV < 0 — отклонить или предложить вариант, где NV > 0
Часть 2: набор «по поступлению»	Запросы идут в порядке номеров; одобряем, пока хватает бюджета и резерва по срокам. Запрос с зависимостью — только если нужный запрос уже одобрен; конфликтующий с одобренным — отклоняем. Чистая ценность набора = Σ(b − c)
Часть 2: оптимальный набор	Максимум Σ(b − c) при Σc ≤ бюджет, Σ дней на критическом пути ≤ резерв; зависимости и конфликты соблюдены; обязательные запросы включены. Набор по b / c: берём запросы по убыванию b / c, пропуская те, что не помещаются или без нужного запроса; зависимый запрос можно взять позже, когда нужный уже в наборе
Если денег не хватает	Нехватка = C − остаток бюджета изменений. Спонсор может увеличить бюджет на нехватку, если NV не меньше удвоенной нехватки; иначе — отклонить, обменять на объём равной стоимости или отложить
Часть 3: стандартное изменение	Повторяющееся действие по заранее одобренной процедуре. Тип указывайте как «предупреждающее», маршрут «стандартное», решает «предодобрено, только регистрация»
Срочное изменение	Только при продолжающемся ущербе. Есть обходной путь, проблема в тестовой среде или это просьба «успеть к презентации» — маршрут обычный

Команда 1 «ТехноМаркет» — крупное изменение

Изменение: подключить платёжный способ «Рассрочка» (BNPL) к Чёрной пятнице (через 10 дней).

Выгода B	Вероятность P	Затраты C	Задержка	Новый риск	Остаток бюджета изменений
900	60%	210	6 дн. × 12	15% × 500	150

Пороги полномочий: менеджер ≤ 40, Change Authority ≤ 250. Пороги сравниваются с затратами C. Все суммы — в тыс. ₽. Запрос не меняет критерии приёмки и даты вех.

Правило спонсора: он увеличивает бюджет изменений на сумму нехватки, если NV не меньше удвоенной нехватки. Укажите, что нужно запросить у спонсора и какой по этому правилу ответ вы вправе ожидать.

Задание к части 1: Рассчитайте P×B, D, R, затраты, NV, P*. Проверьте деньги, полномочия и правило спонсора. Решение и обоснование.

Команда 1 «ТехноМаркет» — набор запросов и классификация

№	Запрос	Затраты c	Выгода b	Дней на кр. пути	Условие
1	Текст и цвет кнопки «В корзину»	15	22	0	—
2	Фильтр «в наличии сегодня»	45	80	4	—
3	Баннер Чёрной пятницы на главной	20	18	0	—
4	Корзина между устройствами	50	83	2	—
5	Уведомление о снижении цены	40	70	3	—

Часть 2. Остаток бюджета изменений — 120, резерв по срокам — 5 дн. на критическом пути (суммы в тыс. ₽).

Часть 3. Запросы для классификации (пороги: менеджер ≤ 40, Change Authority ≤ 250):

А. После вчерашнего релиза оплата картами «Мир» (входит в утверждённый объём) не проходит у части покупателей; потери растут каждый час. Исправление — 25.

Б. Спонсор просит убрать шаг подтверждения подарочной открытки, потому что он снижает конверсию; это меняет критерий приёмки заказа. Работа — 15.

В. Добавить в конвейер автоматический нагрузочный тест очереди заказов (сейчас его нет), чтобы заранее видеть перегрузку; объём, сроки и критерии приёмки не меняются. Работа — 30.

Задание: часть 2 — набор «по поступлению», набор по убыванию b / c и их чистая ценность; оптимальный набор и его ценность; какие запросы отклонены и почему. Часть 3 — для каждого из А, Б, В: тип, маршрут, кто решает, одна фраза обоснования.

Команда 2 «НеоБанк Mobile» — крупное изменение

Изменение: вход по биометрии (Face ID / отпечаток) в мобильном приложении банка — по просьбе маркетинга перед рекламной кампанией.

Выгода B	Вероятность P	Затраты C	Задержка	Новый риск	Остаток бюджета изменений
700	50%	160	4 дн. × 20	10% × 1200	300

Пороги полномочий: менеджер ≤ 40, Change Authority ≤ 250. Пороги сравниваются с затратами C. Все суммы — в тыс. ₽. Запрос не меняет критерии приёмки и даты вех.

Служба безопасности предлагает смягчающую меру: независимый аудит стойкости, затраты 40, после которого вероятность инцидента снижается с 10% до 3% (потеря та же). Оцените изменение в исходном виде и с этой мерой; прочие параметры не меняются.

Задание к части 1: Рассчитайте NV и P* для обоих вариантов (без меры и с мерой). Проверьте деньги и полномочия для каждого. Решение и обоснование.

Команда 2 «НеоБанк Mobile» — набор запросов и классификация

№	Запрос	Затраты c	Выгода b	Дней на кр. пути	Условие
1	Подсказки при вводе IBAN	30	55	2	—
2	Тёмная тема приложения	35	30	0	—
3	Экспорт выписки в PDF	29	50	1	—
4	Push о подозрительных операциях	55	130	3	требует №3
5	Копирование реквизитов в один тап	10	20	0	—

Часть 2. Остаток бюджета изменений — 100, резерв по срокам — 4 дн. на критическом пути (суммы в тыс. ₽).

Часть 3. Запросы для классификации (пороги: менеджер ≤ 40, Change Authority ≤ 250):

А. Аудит в тестовой среде: калькулятор комиссии считает по старому тарифу, хотя утверждённое требование — по новому; до релиза далеко. Исправление — 35.

Б. Письмо регулятора: срок хранения журналов операций нужно увеличить с 6 до 12 месяцев; в утверждённых требованиях сейчас 6. Работа — 180.

В. Тесты показывают: при росте нагрузки на 30% очередь платежей подойдёт к пределу; предложено заранее расширить кластер. Работа — 60.

Задание: часть 2 — набор «по поступлению», набор по убыванию b / c и их чистая ценность; оптимальный набор и его ценность; какие запросы отклонены и почему. Часть 3 — для каждого из А, Б, В: тип, маршрут, кто решает, одна фраза обоснования.

Команда 3 «МедКарта» — крупное изменение

Изменение: новая обязательная форма согласия пациента по требованию регулятора. С даты вступления требования (через 12 дней) приём без формы приостанавливается регулятором.

Вариант реализации	Затраты С	Срок реализации, дней	Риск регрессии: вероятность × потеря
А. Полная реализация	90	8	15% × 300
Б. Сокращённое тестирование	55	14	5% × 300
В. Урезанный объём	70	11	25% × 300

Пороги: менеджер ≤ 30, Change Authority ≤ 200. Остаток бюджета изменений: 200. Пороги сравниваются с затратами С. Все суммы — в тыс. ₽.

Выгода от выполнения требования не оценивается: изменение обязательно, выбирается способ реализации. Ожидаемая стоимость варианта = С + вероятность × потеря. Если вариант не укладывается в срок, он недопустим при любой стоимости.

Задание к части 1: рассчитайте ожидаемую стоимость каждого варианта, проверьте допустимость по сроку, выберите вариант и определите, кто принимает решение. Объясните, почему вариант с наименьшими прямыми затратами не обязательно лучший.

Команда 3 «МедКарта» — набор запросов и классификация

№	Запрос	Затраты c	Выгода b	Дней на кр. пути	Условие
1	Печать направления с QR-кодом	36	60	2	—
2	Поле «Группа крови» в карте	20	35	1	—
3	Импорт результатов из лаборатории	60	110	4	несовместим с №5
4	Смена шрифта в кабинете врача	15	10	0	—
5	Напоминание пациенту о приёме	35	85	2	несовместим с №3

Часть 2. Остаток бюджета изменений — 90, резерв по срокам — 6 дн. на критическом пути (суммы в тыс. ₽).

Часть 3. Запросы для классификации (пороги: менеджер ≤ 30, Change Authority ≤ 200):

А. Сегодня в работающей системе при открытии двух карт подряд врач видит аллергии предыдущего пациента, что противоречит утверждённым требованиям к защите данных. Временное исправление — 45.

Б. Врач просит сделать поле «Диагноз» необязательным; в утверждённых требованиях оно обязательное. Работа — 8.

В. Команда отстаёт на 2 дня; предложены 2 сверхурочных дня разработчиков, чтобы вернуться в график; объём и сроки сдачи не меняются. Стоимость — 12.

Задание: часть 2 — набор «по поступлению», набор по убыванию b / c и их чистая ценность; оптимальный набор и его ценность; какие запросы отклонены и почему. Часть 3 — для каждого из А, Б, В: тип, маршрут, кто решает, одна фраза обоснования.

Команда 4 «ТрекЛайн» — крупное изменение

Изменение: ночной пересчёт маршрутов с учётом пробок — для предпраздничного пика перевозок.

Выгода B	Вероятность P	Затраты C	Задержка	Новый риск	Остаток бюджета изменений
1500	70%	420	10 дн. × 15	20% × 600	500

Пороги полномочий: менеджер ≤ 50, Change Authority ≤ 300. Пороги сравниваются с затратами C. Все суммы — в тыс. ₽. Запрос не меняет критерии приёмки и даты вех.

Цена одного дня задержки в пик оценена с большой погрешностью. Найдите наибольшую цену дня задержки, при которой изменение остаётся выгодным (NV ≥ 0), и сравните её с принятой оценкой 15.

Задание к части 1: Рассчитайте P×B, D, R, затраты, NV, P*. Проверьте деньги и полномочия. Найдите предельную цену дня задержки. Решение и обоснование — кому и с какой рекомендацией вы направите запрос.

Команда 4 «ТрекЛайн» — набор запросов и классификация

№	Запрос	Затраты c	Выгода b	Дней на кр. пути	Условие
1	Фильтр заказов по статусу	14	65	1	—
2	SMS о прибытии груза	41	95	3	—
3	Выгрузка отчётов в Excel	30	40	0	—
4	Карта задержек в реальном времени	80	150	4	—
5	Новый логотип в шапке	12	5	0	—

Часть 2. Остаток бюджета изменений — 140, резерв по срокам — 7 дн. на критическом пути (суммы в тыс. ₽).

Часть 3. Запросы для классификации (пороги: менеджер ≤ 50, Change Authority ≤ 300):

А. Руководитель отдела логистики клиента просит перенести веху «Приёмка модуля отчётов» в плане на неделю раньше; объём работ не меняется. Работа — 10.

Б. Ночью падает фоновая задача пересчёта ETA, к утру перезапускается; клиенты не страдают; требования описывают корректный пересчёт. Исправление — 15.

В. Предложено развернуть ещё одну тестовую среду для нагрузочных проверок, чтобы заранее выявлять медленную работу карты в пик. Работа — 120.

Задание: часть 2 — набор «по поступлению», набор по убыванию b / c и их чистая ценность; оптимальный набор и его ценность; какие запросы отклонены и почему. Часть 3 — для каждого из А, Б, В: тип, маршрут, кто решает, одна фраза обоснования.

Команда 5 «ЮниЛёрн» — крупное изменение

Изменение: интеграция с внешней платформой видеолекций — запрос просит запустить до начала семестра (через 5 дней).

Выгода B	Вероятность P	Затраты C	Задержка	Новый риск	Остаток бюджета изменений
300	80%	100	5 дн. × 30	10% × 200	200

Пороги полномочий: менеджер ≤ 30, Change Authority ≤ 150. Пороги сравниваются с затратами C. Все суммы — в тыс. ₽. Запрос не меняет критерии приёмки и даты вех.

Альтернатива «отложить до следующего семестра»: задержки нет (D = 0), но теряется 40% ожидаемой выгоды; C и R те же. Сравните «сейчас», «отложить» и «отклонить» (NV = 0).

Задание к части 1: Рассчитайте NV для «сейчас» и «отложить»; P* для «сейчас». Проверьте деньги и полномочия. Решение и обоснование.

Команда 5 «ЮниЛёрн» — набор запросов и классификация

№	Запрос	Затраты c	Выгода b	Дней на кр. пути	Условие
1	Тёмная тема LMS	25	22	0	—
2	Автонапоминание о дедлайне	40	60	1	—
3	Выгрузка оценок в CSV	15	35	0	—
4	Календарь занятий (iCal)	27	65	2	требует №2
5	Переработка меню курсов	45	70	3	—

Часть 2. Остаток бюджета изменений — 80, резерв по срокам — 3 дн. на критическом пути (суммы в тыс. ₽).

Часть 3. Запросы для классификации (пороги: менеджер ≤ 30, Change Authority ≤ 150):

А. Раз в месяц меняют сертификаты шифрования по утверждённой одинаковой процедуре, которая ранее ни разу не вызывала сбоев. Работа — 3.

Б. В разгар сессии при загрузке работ больше 20 МБ сервер падает у всех пользователей, хотя утверждённые требования допускают до 50 МБ; проблема идёт прямо сейчас. Временное решение — 20.

В. Преподаватели просят вторую попытку теста во всех курсах; в утверждённых требованиях — одна. Работа — 90.

Задание: часть 2 — набор «по поступлению», набор по убыванию b / c и их чистая ценность; оптимальный набор и его ценность; какие запросы отклонены и почему. Часть 3 — для каждого из А, Б, В: тип, маршрут, кто решает, одна фраза обоснования.

Команда 6 «Мои Услуги.Регион» — крупное изменение

Ситуация: эксперты нашли уязвимость в работающем портале — она позволяет читать чужие заявки. В утверждённых требованиях безопасности чтение чужих заявок исключено. Исправление стоит 80 тыс. ₽ при любом маршруте. Ближайшее заседание Change Authority — через 6 дней.

Маршрут	Как проходит	Дополнительные затраты и риски
Обычное (ждать CCB)	Исправление через 6 дней, после заседания	Вероятность успешной атаки в любой день — 3%; потеря от одной успешной атаки — 900
Срочное (ECAB)	Исправление сейчас, разбор на CCB позже	Надбавка за срочность 20; вероятность регрессии из-за сокращённого тестирования 8% × потеря 300

Пороги: менеджер ≤ 25, Change Authority ≤ 150. Все суммы — в тыс. ₽.

Вероятность хотя бы одной успешной атаки за w дней при вероятности q в день: 1 − (1 − q)^w. Ожидаемая потеря = эта вероятность × размер потери. Стоимость самого исправления (80) одинакова в обоих маршрутах и в сравнение не входит.

Задание к части 1: рассчитайте ожидаемые затраты каждого маршрута (без стоимости самого исправления), выберите маршрут и объясните выбор. Определите тип запроса и кто принимает решение. Найдите дневную вероятность атаки q*, ниже которой ожидание заседания выгоднее срочного маршрута, и сравните её с оценкой 3%.

Команда 6 «Мои Услуги.Регион» — набор запросов и классификация

№	Запрос	Затраты c	Выгода b	Дней на кр. пути	Условие
1	Подсказки по списку документов	39	78	3	—
2	Онлайн-запись на приём	46	83	1	—
3	Статус заявки по SMS	18	36	3	—
4	Режим для слабовидящих	40	85	1	обязателен по регламенту
5	Новая цветовая схема портала	18	9	1	—

Часть 2. Остаток бюджета изменений — 110, резерв по срокам — 5 дн. на критическом пути (суммы в тыс. ₽).

Часть 3. Запросы для классификации (пороги: менеджер ≤ 25, Change Authority ≤ 150):

А. Новая редакция регламента меняет формулировку согласия на обработку данных; текст формы нужно обновить в течение 10 дней. Работа — 35.

Б. Заявления с вложениями больше 5 МБ не загружаются у части пользователей с прошлой недели, хотя утверждённые требования допускают до 20 МБ; есть обход — загрузка по частям. Исправление — 40.

В. Предложено заранее настроить оповещение о росте ошибок интеграции с региональным API; объём и сроки не меняются. Работа — 18.

Задание: часть 2 — набор «по поступлению», набор по убыванию b / c и их чистая ценность; оптимальный набор и его ценность; какие запросы отклонены и почему. Часть 3 — для каждого из А, Б, В: тип, маршрут, кто решает, одна фраза обоснования.

Команда 7 «КарьераPRO» — крупное изменение

Изменение: автоматический скоринг кандидатов (ранжирование резюме) — по просьбе спонсора для презентации клиентам.

Выгода B	Вероятность P	Затраты C	Задержка	Новый риск	Остаток бюджета изменений
1400	35%	240	8 дн. × 10	25% × 400	300

Пороги полномочий: менеджер ≤ 30, Change Authority ≤ 250. Пороги сравниваются с затратами C. Все суммы — в тыс. ₽. Запрос не меняет критерии приёмки и даты вех.

Оценка P = 35% получена по 20 интервью и может ошибаться на ±10 п.п. Альтернатива — пилот: затраты 60 (сверх C), сроки не сдвигает. После пилота вероятность успеха уточняется: 55% (с вероятностью 0,6) или 5% (с вероятностью 0,4). Полную реализацию запускают только если после пилота NV > 0.

Задание к части 1: Рассчитайте NV сразу при P = 35% и при P на 10 п.п. ниже; P*. Рассчитайте ожидаемую ценность стратегии «пилот, затем решение». Проверьте деньги и полномочия. Решение и обоснование.

Команда 7 «КарьераPRO» — набор запросов и классификация

№	Запрос	Затраты c	Выгода b	Дней на кр. пути	Условие
1	Фильтр по зарплатной вилке	32	60	1	—
2	Экспорт резюме в PDF	20	35	0	—
3	Автоподбор вакансий	82	160	3	—
4	Новый шаблон письма работодателю	12	10	1	—
5	Сохранённые поиски	40	85	2	требует №1

Часть 2. Остаток бюджета изменений — 100, резерв по срокам — 4 дн. на критическом пути (суммы в тыс. ₽).

Часть 3. Запросы для классификации (пороги: менеджер ≤ 30, Change Authority ≤ 250):

А. Крупный клиент просит до демонстрации «сделать фильтр как у конкурента»; формулировка расплывчатая. Оценка работы — 100.

Б. Парсер падает на резюме в формате .odt, а формат указан в утверждённых требованиях как поддерживаемый. Исправление — 22.

В. Команда не успевает по графику; предложено привлечь ещё одного разработчика на две недели, чтобы вернуться в график. Стоимость — 45.

Задание: часть 2 — набор «по поступлению», набор по убыванию b / c и их чистая ценность; оптимальный набор и его ценность; какие запросы отклонены и почему. Часть 3 — для каждого из А, Б, В: тип, маршрут, кто решает, одна фраза обоснования.

Управлять изменением — значит видеть его цену до решения

Запрос на изменение превращает просьбу в предмет анализа. Чистая ценность и бюджет изменений превращают «хочется» в «стоит ли и из каких денег».
Полномочия и накопительный лимит не дают мелким решениям обойти тех, кто отвечает за целое.
Общее у всех трёх — решение принимается по заранее заданным правилам, а не по настроению и громкости просьбы.